

Encabezado: EMISIONES DE NOx EN GUANAJUATO

Emisiones de Nox En Guanajuato

Jeshua Abiram Garza Romero

Universidad Autónoma De Tamaulipas

Nota del autor

[Incluya información sobre becas o ayudas y una dirección postal completa.]

Resumen

Las emisiones del NOx (óxidos de nitrógeno) han sido de las más severas a cuanto la salud de las personas con enfermedades pulmonares. según un estudio del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), confirmado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señalan que la contaminación ambiental se consolidó como la **sexta causa de muerte a nivel nacional**, provocando cerca de **19,600 muertes prematuras anuales** asociadas principalmente a las emisiones del transporte (gases diésel y gasolina ricos en NOx).

Palabras clave: Calidad del aire, NOx, Machine Learning

Metodología

Los datos usados en este análisis fueron obtenidos del conjunto de datos abiertos "Calidad del aire-Emisiones de Contaminantes" (SEMARNAT, 2025), disponible en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de México. Este conjunto de datos contiene el volumen de emisiones en toneladas por año. De 7 contaminantes – dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x), compuestos orgánicos volátiles (COV), partículas PM₁₀ Y PM_{2.5}, y amoníaco (NH₃)-desagregado por entidad federativa, municipio y tipo de fuente emisora (fuentes fijas, de área, móviles, móviles no carreteras y naturales). Para este estudio se utilizó específicamente la variable de NO_x.

Análisis estadístico

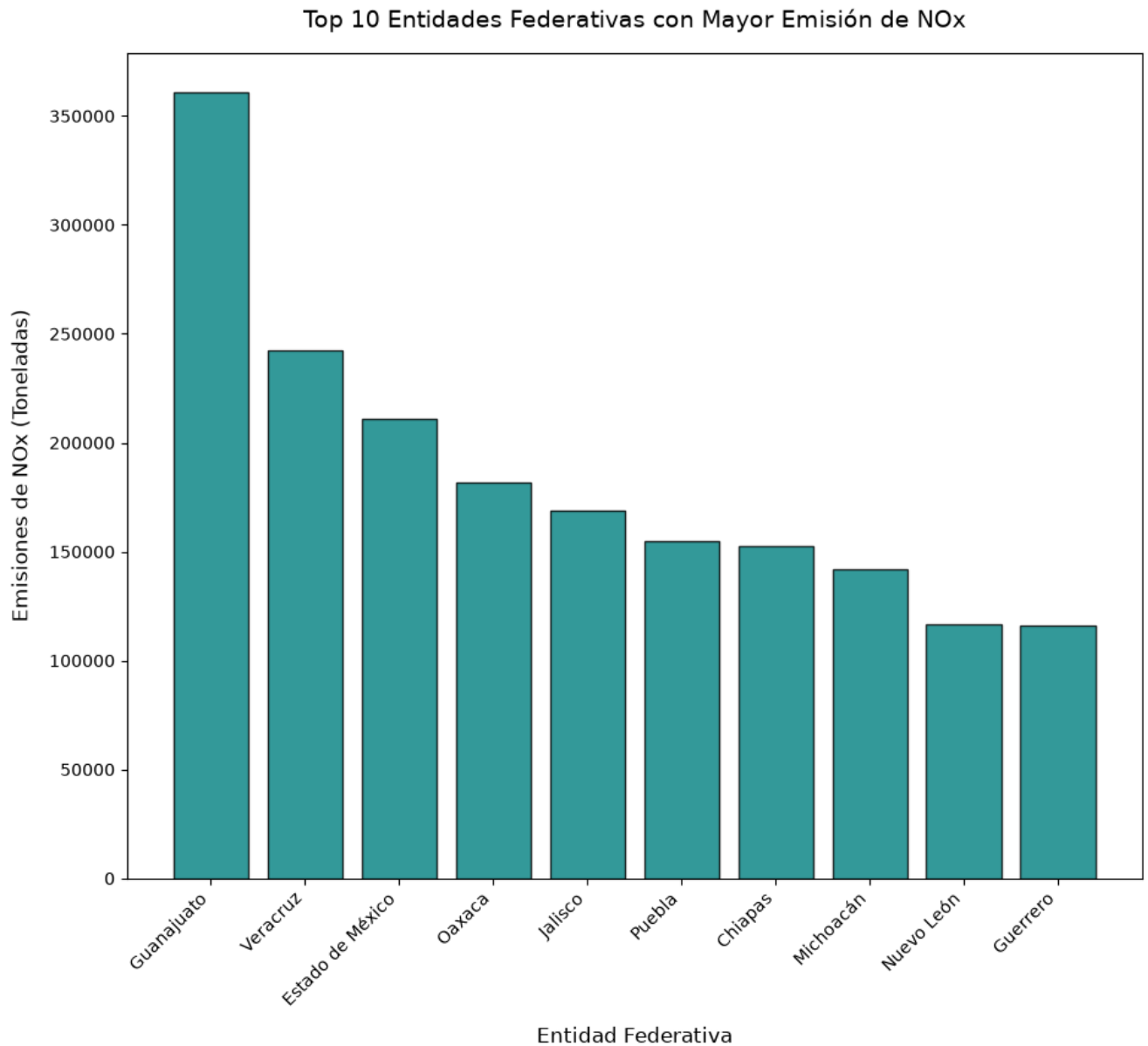
Para identificar el problema, se agruparon los datos por entidad federativa y se sumaron las emisiones de NO_x de cada una, con el fin de determinar el estado con mayor volumen de emisión a nivel nacional. Posteriormente, se desagregaron los datos del estado identificado por tipo de fuente emisora, calculando el porcentaje que representa cada una sobre el total, para determinar la causa dominante de las emisiones.

Adicionalmente, se construyó un modelo de regresión lineal para estimar el NO_x de fuentes móviles carreteras a partir de otros contaminantes asociados a la combustión vehicular (CO, COV, PM₁₀), utilizando un 80% de los datos para entrenamiento y 20% para prueba.

Finalmente, se realizó una simulación de escenarios para estimar el impacto de reducir las emisiones móviles de Guanajuato en distintos porcentajes sobre el total estatal y su posición en el ranking nacional.

Resultados.

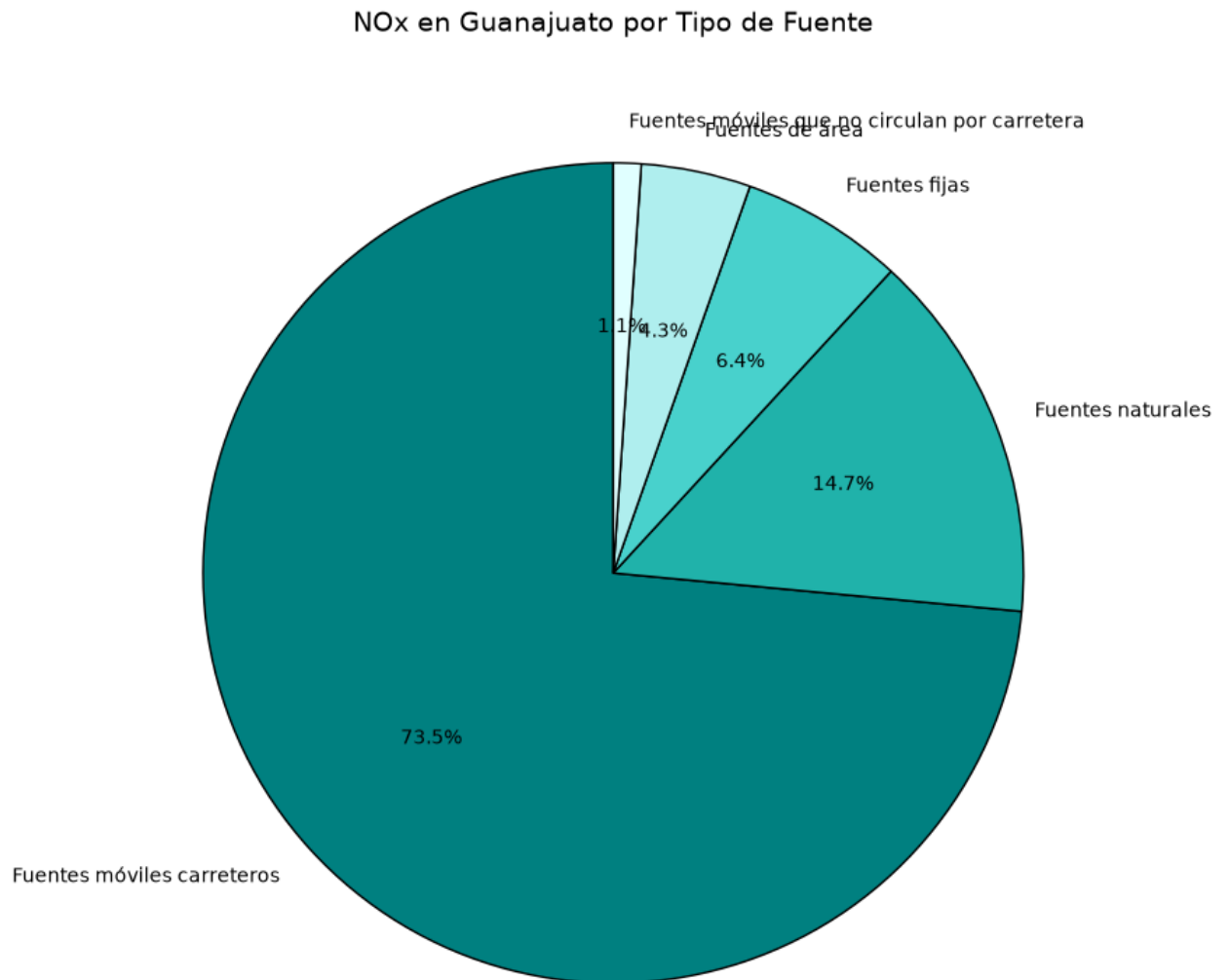
Se representará en una gráfica el estado con mayor emisión de NOx



En la gráfica se aprecia que Guanajuato es el estado con mayor emisión de NOx a nivel nacional, con 360,991 toneladas anuales, superando por un margen considerable a Veracruz (242,489 toneladas) y al Estado de México (210,714 toneladas), segundo y tercer lugar respectivamente.

Causa Dominante.

En la gráfica se muestra que las fuentes móviles carreteros son la principal fuente emisora de NOx en Guanajuato, con un porcentaje del 73.5% del total, muy por encima de las fuentes naturales 14.7%, fijas 6.4% y de área 4.3%



[Título 5] .

[Al igual que el resto de las secciones del artículo, las referencias empiezan en su propia página. La página de referencias que aparece a continuación debe personalizarse manualmente.] (Apellidos, año)

Referencias

Millenio-12/09/2026 : <https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mexico-entre-los-paises-con-mas-muertes-por-contaminacion-vehicularf>

SdpNoticias-15/09/2026: <https://www.sdpnoticias.com/mexico/contaminacion-ambiental-ocupa-el-sexto-lugar-entre-causas-de-muerte-en-mexico/>

Gob-mx-3/06/2026:

https://www.datos.gob.mx/dataset/calidad_aire_emisiones_contaminantes

Research Gate- Contaminantes atmosféricos encontrados en tres parques urbanos

de León, Guanajuato y sus posibles efectos en la salud:

<https://www.researchgate.net/publication/377980332> Contaminantes atmosfericos encontrados en tres parques urbanos de Leon Guanajuato y sus posibles efectos en la salud

Tablas

Tabla 1

[Título de tabla]

Encabezado de columna	Encabezado de columna	Encabezado de columna	Encabezado de columna	Encabezado de columna
Encabezado de fila	123	123	123	123
Encabezado de fila	456	456	456	456
Encabezado de fila	789	789	789	789
Encabezado de fila	123	123	123	123
Encabezado de fila	456	456	456	456
Encabezado de fila	789	789	789	789

Nota: [Coloque todas las tablas del artículo en una sección de tablas, después de las referencias (y, si corresponde, de las notas al pie). Use una página nueva para cada tabla e incluya un número de tabla y un título de tabla para cada una, como se muestra en esta página. Todo el texto explicativo aparece en una nota de tabla después de la tabla, como en esta. Use el estilo de tabla o ilustración, disponible en la galería de estilos de la pestaña Inicio, para agregar el espaciado entre la tabla y la nota. Las tablas en el formato de APA pueden usar un interlineado de una línea o de 1,5 líneas. Incluya un título para cada fila o columna, incluso si el contenido parece obvio. Se configuró un estilo de tabla predeterminado para esta plantilla que cumple con las normas del estilo APA. Para insertar una tabla, en la pestaña Insertar, haga clic en Tabla.]

Título de ilustraciones:

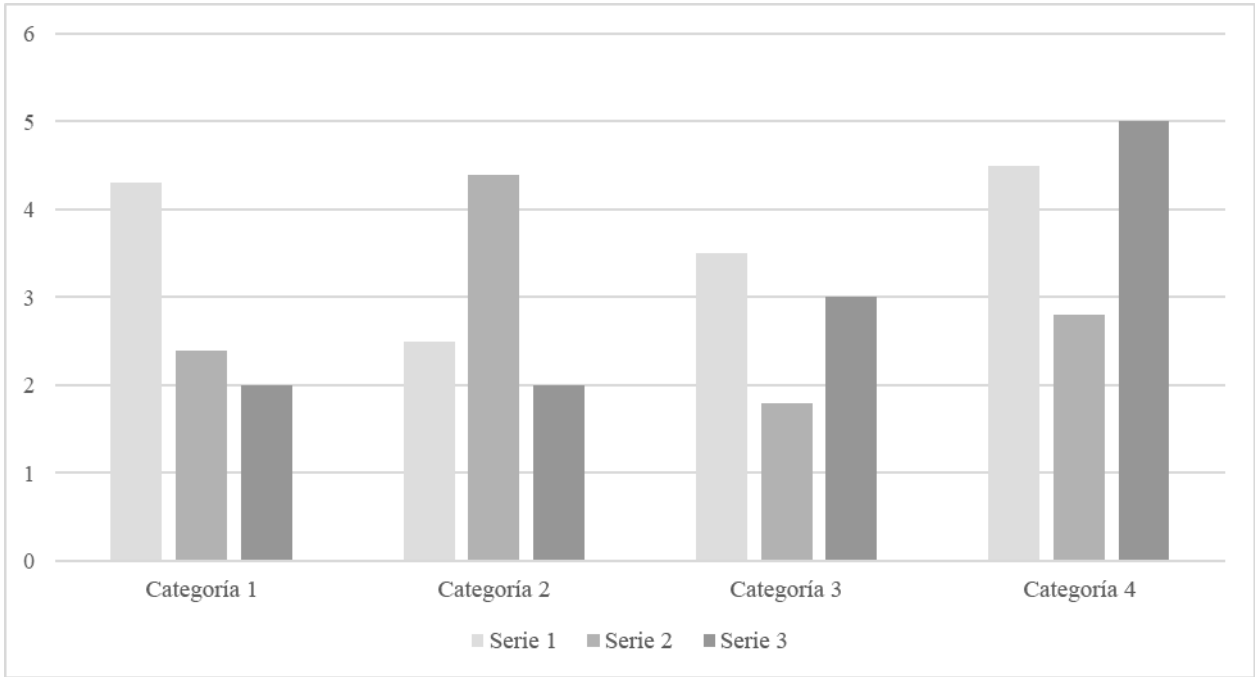


Ilustración 1. [Incluya todas las ilustraciones en su propia sección, después de las referencias (y, si corresponde, de las notas al pie y las tablas). Incluya un título numerado para cada ilustración. Use el estilo de tabla o ilustración para agregar fácilmente espaciado entre la ilustración y el título.]

Para obtener más información sobre todos los elementos del formato de estilo APA, vea el *Manual de estilo de la APA, 6.ª edición*.